

ANEXO B.2

**INFORME DE CARACTERIZACIÓN
FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE**

**"DISPOSICIÓN CONTROLADA DE RESIDUOS MAYORES NO
PELIGROSOS EN MINERA ESCONDIDA"**

PARA



MINERA ESCONDIDA
Operada por BHP Billiton

**CONTRATO N° 8500076782
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE, MONITOREO Y
ASESORÍA ESTRATÉGICA AMBIENTAL**

Enero 2016

CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
1.1 Objetivos Generales	3
1.2 Objetivos Específicos	3
2. ÁREA DE INFLUENCIA	3
3. METODOLOGÍA.....	4
3.1 Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre.....	4
3.1.1 Vegetación	4
3.1.2 Flora Terrestre.....	7
3.2 Análisis de Información	8
4. RESULTADOS.....	9
4.1 Área de Estudio.....	9
4.2 Marco Biogeográfico	13
4.3 Puntos de Muestreo	16
4.4 Vegetación	21
4.4.1 Matorral leñoso bajo de <i>Adesmia atacamensis</i>	22
4.4.2 Matorral leñoso bajo de <i>Oxalis spp.</i>	23
4.4.3 Sin Vegetación	24
4.5 Flora.....	24
4.6 Origen, estado de conservación y endemismo de las especies registradas ..	26
4.7 Representación en el SNASPE	28
5. CONCLUSIONES	29
6. BIBLIOGRAFÍA	31

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivos Generales

El objetivo general del presente informe es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto "*Disposición Controlada de Residuos Mayores No Peligrosos en Minera Escondida*", ubicado en la comuna de Antofagasta, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta.

Este estudio permite describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área de influencia del Proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

1.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, considerando plantas vasculares y hongos (diversidad biológica).
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2006).
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área de influencia del Proyecto o en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Determinar y analizar el estado de conservación y endemismo de las especies de flora vascular y fúngica identificadas en el área de influencia del Proyecto.

2. ÁREA DE INFLUENCIA

Corresponde a aquella porción del territorio donde las obras y/o actividades asociadas a la materialización del Proyecto podrían ejercer algún tipo de influencia sobre el componente estudiado. En el caso particular de este Proyecto, las obras necesarias para su materialización están conformadas por la superficie donde se proyectan los tres polígonos (Área N°1, Área N°2 y Área N°3) del Proyecto "*Disposición Controlada*

de Residuos Mayores No Peligrosos en Minera Escondida”, los cuales comprenden una superficie total de 218 ha (61 ha, 98 ha y 59 ha, respectivamente).

3. METODOLOGÍA

La metodología que se describe a continuación, considera los alcances de los estudios ambientales y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), además de los sugeridos por el Ministerio de Agricultura en el documento “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010).

3.1 Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizó una campaña de terreno a cargo de dos profesionales POCH entre los días 31 de agosto y 3 de septiembre de 2015. Durante el trabajo de terreno fueron prospectadas, muestreadas y evaluadas cada una de las formaciones vegetacionales presentes en la superficie involucrada en el Proyecto, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo, permitió abarcar la totalidad de la superficie del Proyecto y recopilar la mayor cantidad de información posible. El muestreo en terreno, estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación se presenta el protocolo metodológico tanto para la caracterización de la vegetación como de la flora presente en el área de influencia.

3.1.1 Vegetación

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- Revisión bibliográfica;
- Fotointerpretación;

- Campaña de terreno; y
- Sistematización de la información.

Las actividades de cada una de estas etapas se describen a continuación.

Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área de Proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del área de influencia del Proyecto.

Fotointerpretación: En gabinete se realizó la fotointerpretación del área de influencia con el propósito de identificar unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala 1:5.000, a partir de la imagen satelital disponible en la plataforma de Google Earth del año 2008 (imagen más actual disponible para el área de estudio), en formato JPG georreferenciada en WGS84. Esta información se utilizó para diseñar y determinar puntos de muestreo en terreno.

Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se determinaron en forma sistemática en el área de influencia del Proyecto, apoyado según las unidades de vegetación identificadas en la fotointerpretación y la validación de estas unidades en terreno. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Ésta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- *Herbáceos*: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- *Leñosos Bajos (arbustivos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- *Leñosos Altos (arbóreos)*: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

- *Suculentos (cactáceas y bromeliáceas)*: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	0 – 0,25
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982)

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de recubrimiento empleados en el presente trabajo se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento de los diferentes tipos biológicos

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Por su parte, el grado de artificialización corresponde al índice que representa el grado de alteración de la vegetación, principalmente por actividades derivadas del manejo humano.

Sistematización de la información: Finalmente, se realizó la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades de vegetación homogéneas, definidas a partir de los tipos biológicos y las especies dominantes en cada una de ellas. Dicha clasificación permitió analizar y comparar la vegetación existente en el área de estudio con los resultados de clasificaciones de la vegetación de Chile más utilizadas en el país (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006). Así como también se procedió a elaborar la cartográfica necesaria, identificándose debidamente cada unidad de vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

3.1.2 Flora Terrestre

La flora del área del Proyecto se determinó mediante avistamientos que se hicieron durante el estudio de la vegetación. Se mantuvo en forma separada la composición florística, para el caso de plantas vasculares y elementos fúngicos, de cada unidad vegetacional homogénea descrita en el muestreo de vegetación.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies de flora vascular se basó

en Marticorena y Quezada (1985), mientras que la nomenclatura fúngica se basó en las publicaciones de Lazo (2001), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del Proyecto se clasificó de acuerdo a los siguientes atributos:

- Riqueza;
- Origen fitogeográfico;
- Forma de crecimiento; y
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, subarbustos, suculentas, hierbas perennes, hierbas anuales, helechos y hongos.

3.2 Análisis de Información

Se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas *versus* exóticas, como una medida de la antropización de cada una de ellas, para lo cual se consultó al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur” (Instituto de Botánica Darwinion, 2015). Además se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, se analizó la abundancia de cada uno de los *taxa* en cada unidad homogénea de vegetación (UHV), y su estado de conservación se determinó, de acuerdo a lo indicado en los Decretos Supremos del MINSEGPRES N° 151 del 24 de marzo de 2007, N° 50 del 30 de junio de 2008, N° 51 del 30 de junio de 2008, N° 23 del 3 de marzo del 2009, y los Decretos Supremos del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) N° 33 del 7 de septiembre de 2011, N° 41 del 30 de noviembre de 2011, N° 42 del 30 de noviembre de 2011, N° 19 del 26 de junio de 2012, N° 13 del 17 de abril de 2013, N°52 publicado el 29 de Agosto del 2014, N° 38 del 7 de septiembre de 2015, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/2004 de MINSEGPRES) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). Así como también se analizó su endemismo a nivel nacional.

En cuanto a las formaciones vegetacionales, presentes en el área del Proyecto, se analizaron en función de su vulnerabilidad, según los criterios de la UICN/WWF (1987), desarrollado para Chile por Ormazábal (1989). Asimismo, se analizó su representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). El área del Proyecto, fue evaluada de acuerdo a su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica (Squeo *et al.*, 2001; CONAMA, 2010).

4. RESULTADOS

4.1 Área de Estudio

El área del Proyecto, se encuentra dentro del límite administrativo de la comuna de Antofagasta, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta. Desde la perspectiva geomorfológica, ésta se encuentra en la región *Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleras Prealtiplánicas*, específicamente en la unidad morfoestructural *Precordillera de Domeyko* (Börgel, 1983). En cuanto a la vegetación potencial, según lo definido por Gajardo (1994), ésta se encuentra en la región *Andina*, en la formación vegetacional *Estepa Desértica de los Salares Andinos*.

El paisaje regional donde se encuentra el área de interés, está definido por una matriz desértica de pendientes variables, pero de alta homogeneidad en sus formas modeladoras. En esta matriz se desarrollan de forma acotada, parches de actividades productivas mineras, entre las cuales se inserta el área del Proyecto en evaluación.

El paisaje local donde se encuentran las tres áreas evaluadas (área del Proyecto), está determinado por el desarrollo de actividades antrópicas asociadas a la industria minera. El área local del Proyecto, se encuentra dentro de las instalaciones de Minera Escondida, lo cual determina una fuerte transformación de sus características basales originales (ver

Fotografía 1 y Figura 1).

Fotografía 1. Vista general a paisaje local.



En particular el área del Proyecto, está conformada por la superficie donde se proyectan los tres polígonos (Área N°1, Área N°2 y Área N°3) del Proyecto “Disposición Controlada de Residuos Mayores No Peligrosos en Minera Escondida”, los cuales comprenden una superficie total de 218 ha (61 ha, 98 ha y 59 ha, respectivamente). Las coordenadas referenciales del Proyecto se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Coordenadas de referencia del Proyecto

Obras	Puntos de referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H 19S)	
		Norte	Este
Área N°1	1	7.322.265	498.604
	2	7.323.289	499.563
	3	7.323.197	499.713
	4	7.322.912	499.705
	5	7.322.501	499.573
	6	7.322.153	499.265
	7	7.322.159	498.913

Obras	Puntos de referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H 19S)	
		Norte	Este
Área N°2	8	7.319.086	496.454
	9	7.319.143	496.526
	10	7.319.192	497.948
	11	7.318.655	498.321
	12	7.318.571	498.519
	13	7.318.100	497.791
	14	7.318.569	497.628
	15	7.318.738	497.363
	16	7.318.731	497.082
	17	7.318.800	497.015
	18	7.318.938	496.461
Área N°3	19	7.311.398	490.530
	20	7.311.397	491.417
	21	7.311.224	491.534
	22	7.311.371	491.845
	23	7.310.984	491.943
	24	7.310.990	490.528
	25	7.311.390	491.872
	26	7.311.389	492.107
	27	7.310.984	492.107
	28	7.310.986	491.974

Fuente: Elaboración Propia

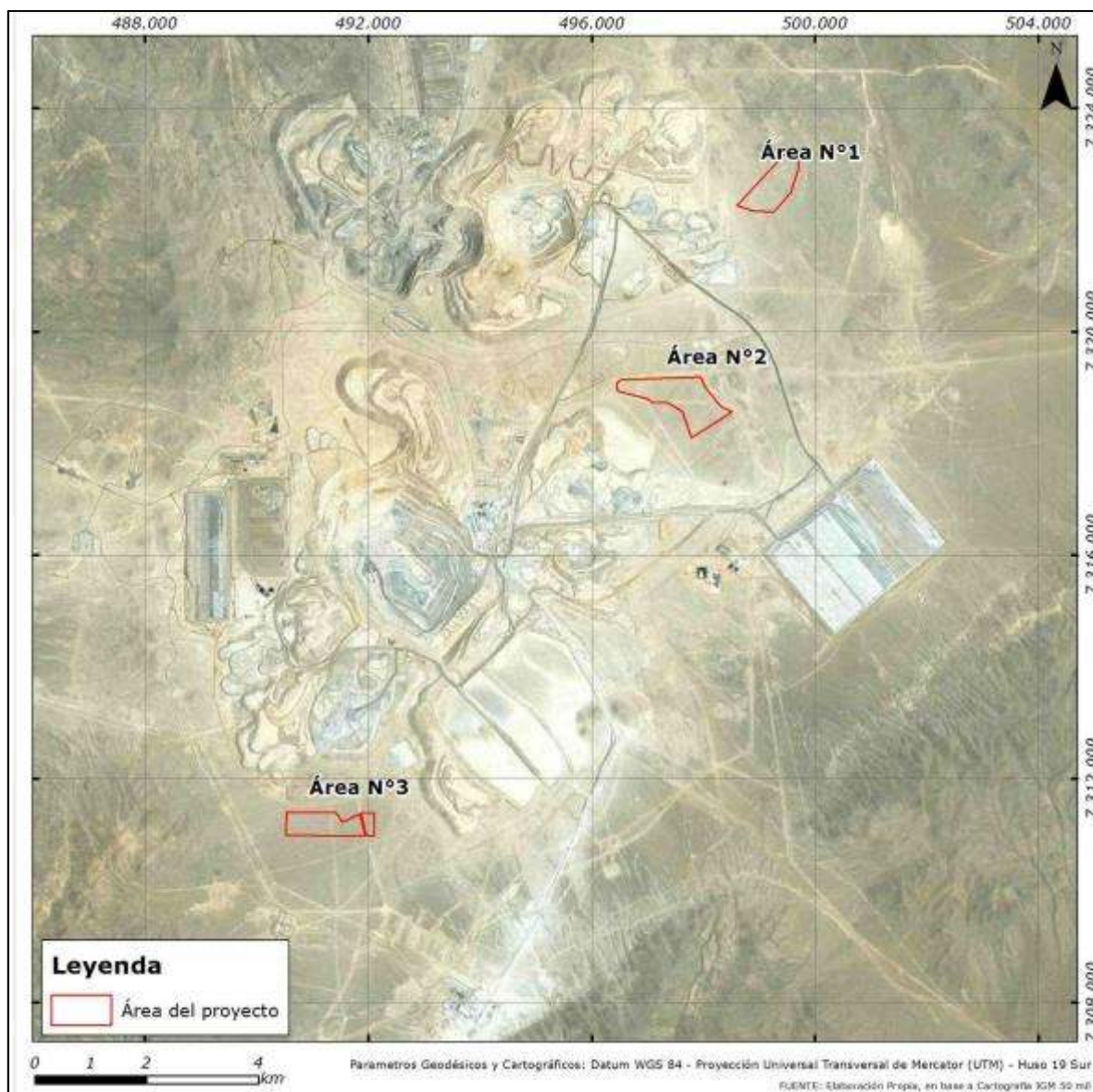


Figura 1. Área del Proyecto

Hay que señalar, que desde la perspectiva de los instrumentos de planificación territorial (IPT), el área del Proyecto se localiza fuera los límites urbanos de la comuna de Antofagasta (MINVU, www.observatoriourbano.cl). Es decir se encuentra en un

área rural, según lo definido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (MINVU, 1975).

Set fotográfico 1. Estado actual del área de emplazamiento del Proyecto



Fotografía 1. Vista hacia área N°1
coordenadas 7.322.467 N; 499.083 E



Fotografía 2. Vista hacia área N°2
coordenadas 7.319.034 N; 497.804 E



Fotografía 3. Vista hacia área N°3-sector a
coordenadas 7.311.846 N; 491.897 0 E



Fotografía 4. Vista hacia área N°3-sector b
coordenadas 7.311.408 N; 491.125 E

4.2 Marco Biogeográfico

De acuerdo a lo señalado por Gajardo (1994), el área de estudio se ubica dentro de la Región vegetacional de la “*Estepa Alto-Andina*”, en la “*Sub-Región del Altiplano y de la Puna*”, particularmente asociada a la formación vegetacional “*Estepa Desértica de los Salares Andinos*” en su gran mayoría.

En este sentido, la formación “*Estepa Desértica de los Salares Andinos*”, se encuentra ubicada en la Cordillera de los Andes, en el sur de Antofagasta y en el norte de Atacama, cubriendo un amplio territorio en que el paisaje está dominado por la presencia de los grandes salares andinos. Su fisionomía es netamente desértica, con una vegetación muy rala, alcanzando densidades significativas solamente en lugares con reservas hídricas permanentes. La comunidad que se acentúa dentro de esta formación es la de *Adesmia sentis* (Jarillo), comunidad que dispone de muy poca información. Su composición florística es compleja y pareciera corresponder a sectores húmedos de altitud, en una posición similar a la de los bofedales altiplánicos, pero con afluencia hídrica temporal. Al respecto, se indican las siguientes especies: *Adesmia sentis* (jarilla), *Acaena macrostemma* (cadillo), *Ephedra breana* (pingopingo), *Atriplex deserticola* (cachiyuyo), *Fabiana imbricata* (pichi romero), entre otras.

Además, es importante destacar que la formación vegetacional descrita en la cual se ubica el proyecto, se encuentra rodeada por la formación vegetacional “Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko”, la cual corresponde a una formación de la “Región del Desierto”, específicamente de la “Sub-Región del Desierto Andino”. Esta formación se encuentra ubicada en el extenso macizo montañoso de la Cordillera de Domeyko, al sur-oeste del Salar de Atacama y se extiende por la II y III región del país (Ver Figura 2 **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Por su parte, Luebert y Pliscoff (2006), identifican para esta zona el piso vegetacional “Matorral bajo desértico tropical andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*” (Ver Figura 3). Esta unidad corresponde a una formación de matorral muy abierto, con o sin suculentas, generalmente dominado por *Atriplex imbricata*, *Acantholippia deserticola* y *Ambrosia artemisioides*, en que otras especies como *Chuquiraga kuschei*, *Oreocereus leucotrichus* o *Stipa frigida* pueden ser localmente abundantes. Por otro lado, destacan las comunidades zonales de *Acantholippia deserticola*-*Franeria meyeniana* y *Franeria meyeniana*-*Helogyne macrogyne*. Además, como se puede observar en la Figura 3, parte del área del Proyecto se ubica también en el piso vegetacional “Matorral bajo desértico tropical de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*”. Dicha formación corresponde a un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico, asociado a condiciones donde existe acumulación de humedad (fondos de quebradas y/o quebradas de escurrimiento ocasional). Se encuentra ampliamente repartida en las partes más bajas de la precordillera andina.

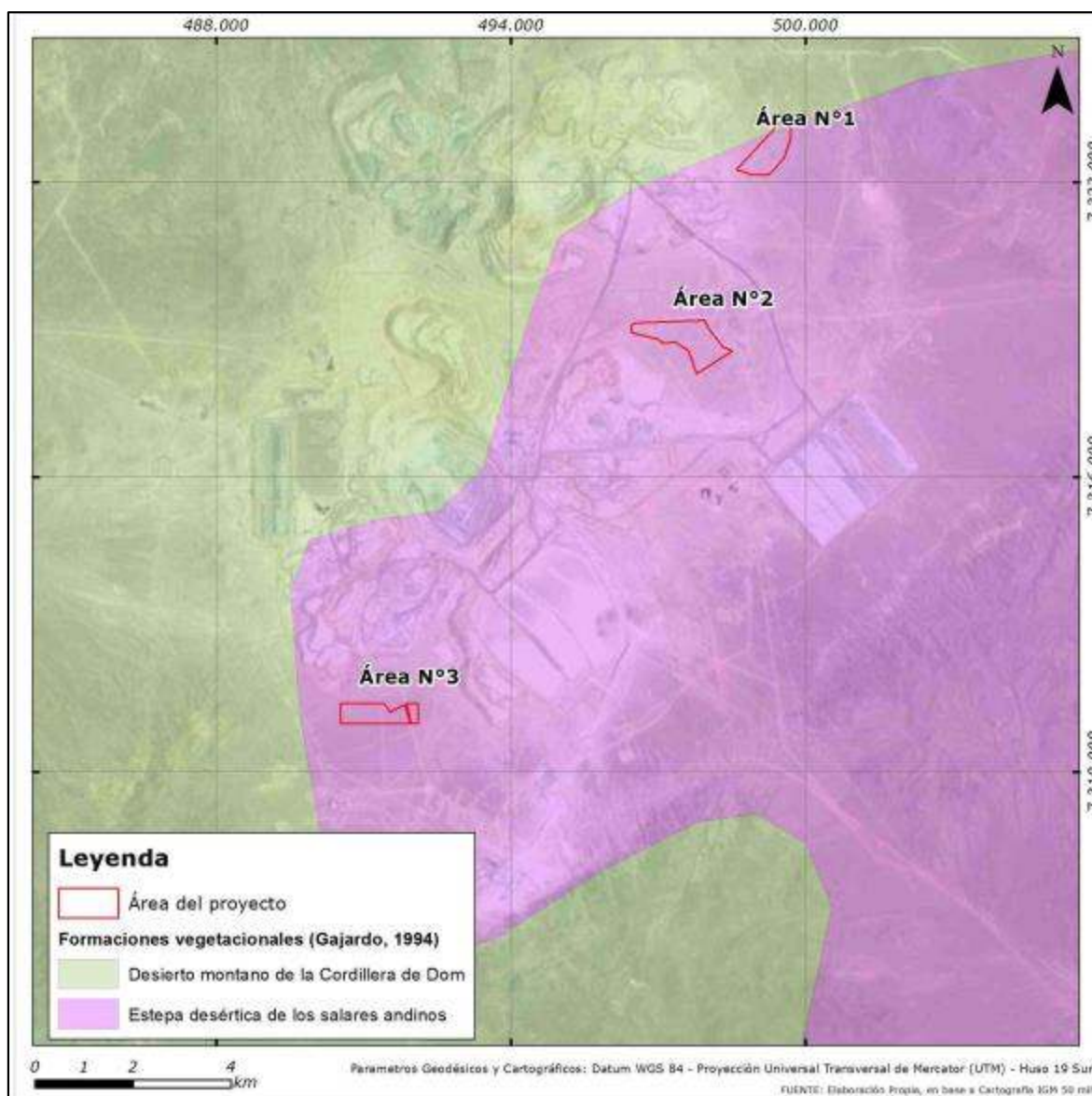


Figura 2. Distribución espacial de las formaciones vegetales en el área del Proyecto.

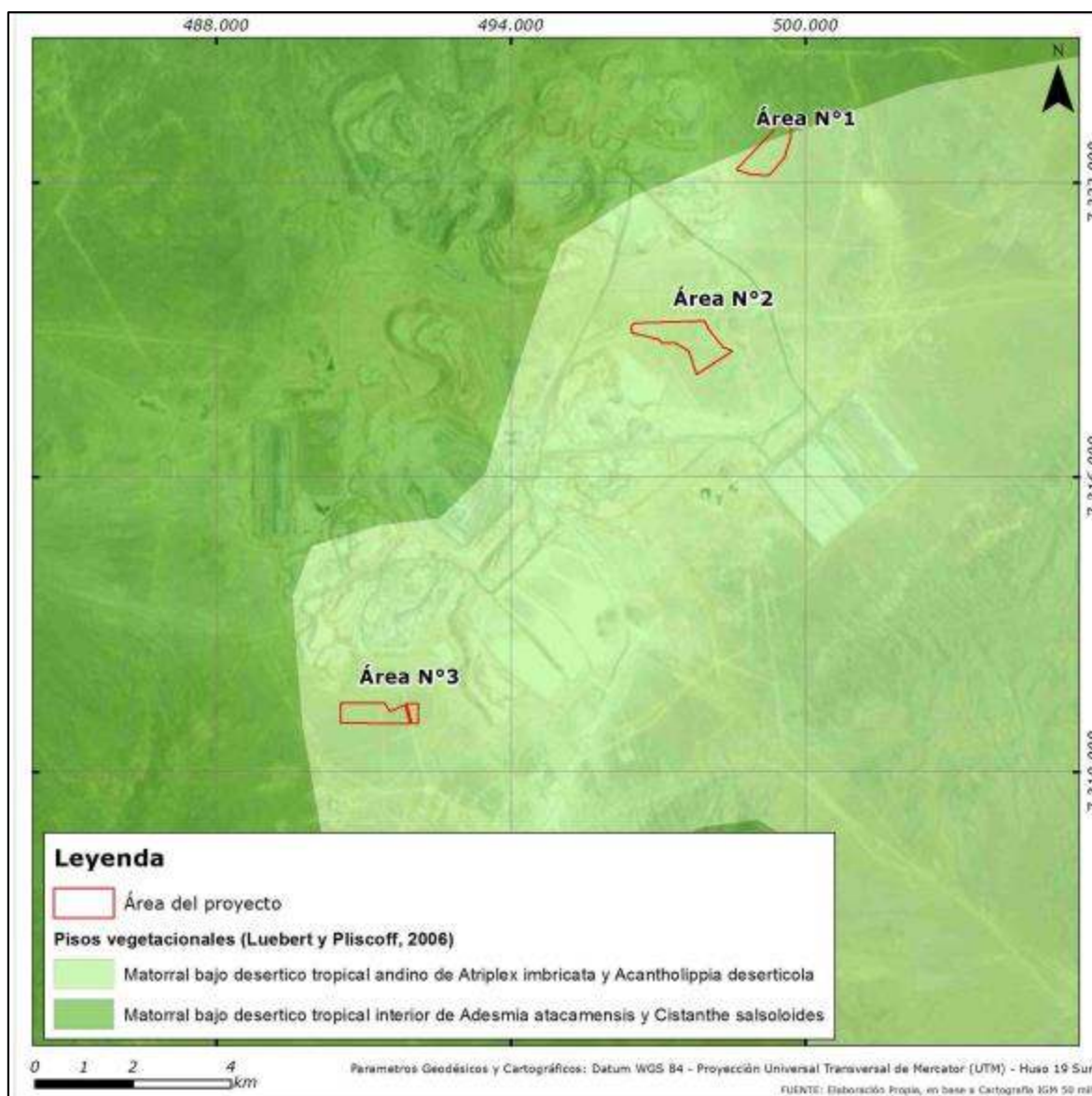


Figura 3. Distribución espacial de los pisos vegetacionales en el área del Proyecto.

4.3 Puntos de Muestreo

Como resultado de la aplicación del protocolo metodológico se determinaron, durante la campaña de terreno, una serie de puntos de muestreo de flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto. En términos gráficos, en la Figura 4, se presenta la ubicación espacial de los puntos de muestreo dispuestos en el área de estudio.

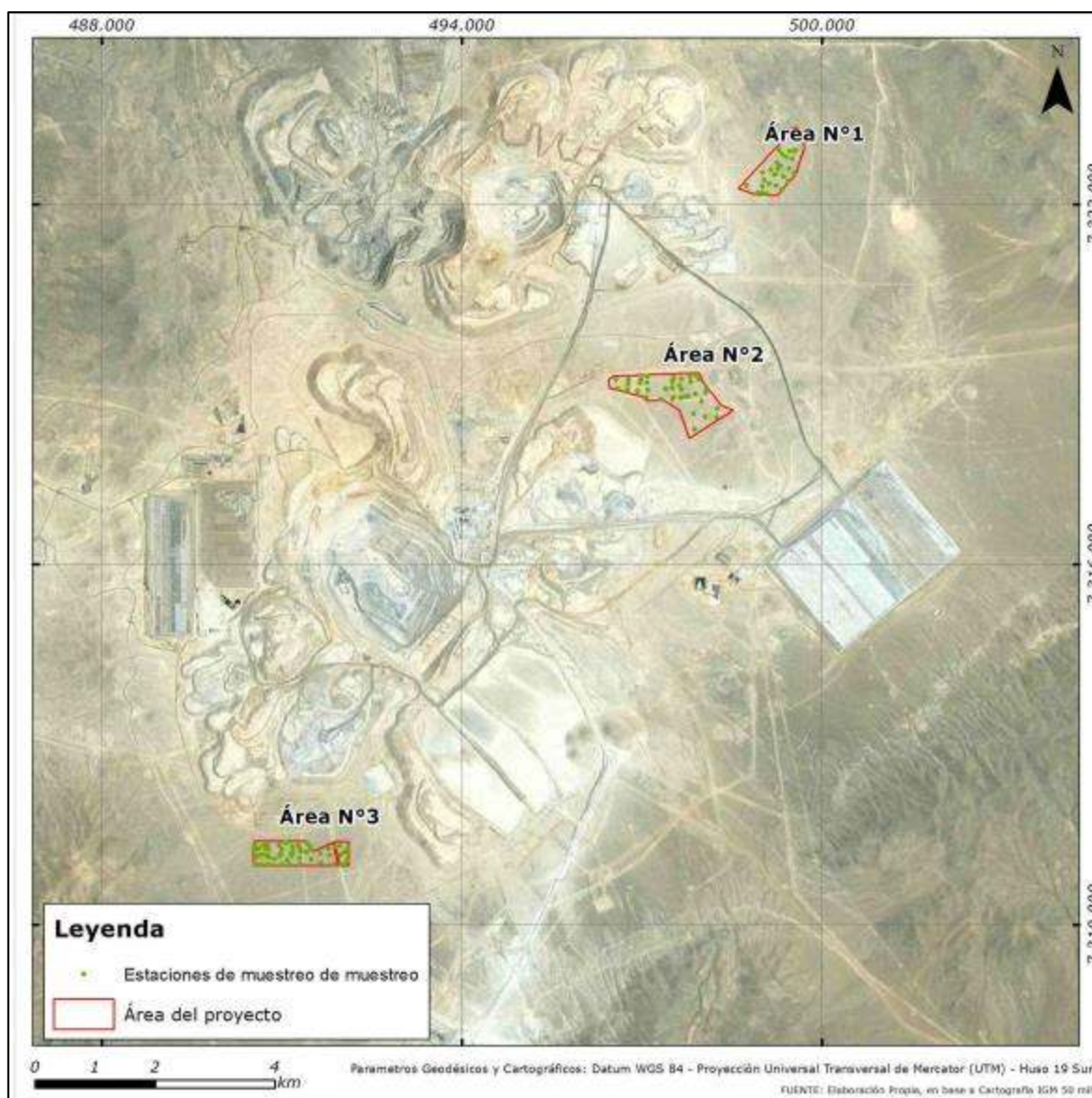


Figura 2. Ubicación de puntos de muestreo del componente flora y vegetación terrestre realizados en terreno.

Tabla 4

Puntos de referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H 19S)	
	Norte	Este
1	7.318.786	497.534
2	7.318.719	498.005
3	7.318.509	497.871
4	7.318.611	498.267
5	7.318.461	498.065
6	7.318.252	497.887
7	7.318.457	498.253

Puntos de referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H 19S)	
	Norte	Este
8	7.318.875	498.075
9	7.318.793	497.726
10	7.322.305	499.022
11	7.322.892	499.553
12	7.322.904	499.297
13	7.322.531	499.014
14	7.322.314	498.752
15	7.311.264	492.093
16	7.311.088	492.096
17	7.311.008	492.047
18	7.311.202	492.046
19	7.311.276	491.779
20	7.311.189	491.648
21	7.311.213	491.410
22	7.311.157	491.170
23	7.311.103	490.888
24	7.311.164	490.625
25	7.311.018	490.567
26	7.311.013	490.772
27	7.311.008	491.007
28	7.311.015	491.315
29	7.311.032	491.658
30	7.311.018	491.871
31	7.311.158	491.793
32	7.311.092	491.491
33	7.311.107	491.307
34	7.311.087	491.098
35	7.311.006	491.121
36	7.322.594	499.278
37	7.311.166	490.682
38	7.311.003	490.646
39	7.311.000	490.861
40	7.311.179	491.157
41	7.323.185	499.536
42	7.323.187	499.646
43	7.323.215	499.622
44	7.323.228	499.557
45	7.318.917	497.668
46	7.319.111	497.534
47	7.319.137	497.099

Puntos de referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H 19S)	
	Norte	Este
48	7.319.084	496.786
49	7.319.083	496.580
50	7.319.019	496.778
51	7.319.028	496.974
52	7.319.032	497.085
53	7.319.056	497.518
54	7.319.089	497.671
55	7.319.144	497.812
56	7.319.171	497.910
57	7.319.095	497.953
58	7.319.046	497.820
59	7.318.987	497.638
60	7.318.953	497.517
61	7.318.926	497.398
62	7.318.915	497.112
63	7.318.895	496.941
64	7.318.920	496.772
65	7.318.926	496.606
66	7.318.885	496.739
67	7.318.784	497.081
68	7.318.750	497.327
69	7.318.764	497.519
70	7.318.778	497.649
71	7.318.803	497.783
72	7.318.840	497.895
73	7.318.951	498.086
74	7.322.245	499.343
75	7.322.385	499.450
76	7.322.528	499.551
77	7.323.058	499.648
78	7.322.898	499.566
79	7.322.760	499.514
80	7.322.599	499.460
81	7.322.464	499.373
82	7.322.308	499.243
83	7.322.175	499.085
84	7.322.198	499.009
85	7.322.345	499.135
86	7.322.504	499.238
87	7.322.646	499.325

Puntos de referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H 19S)	
	Norte	Este
88	7.322.784	499.414
89	7.322.896	499.476
90	7.322.837	499.351
91	7.322.691	499.267
92	7.322.578	499.160
93	7.322.408	499.046
94	7.322.186	498.929
95	7.311.300	491.896
96	7.311.010	491.989
97	7.310.998	492.028
98	7.311.166	491.990
99	7.311.324	491.973
100	7.311.391	491.132
101	7.311.333	490.962
102	7.311.330	490.776
103	7.311.331	490.554
104	7.311.257	490.538
105	7.311.257	490.779
106	7.311.277	491.000
107	7.311.297	491.180
108	7.311.317	491.295
109	7.311.356	491.428
110	7.311.319	491.466
111	7.311.261	491.317
112	7.311.223	491.185
113	7.311.188	490.994
114	7.311.159	490.761
115	7.311.148	490.584
116	7.311.127	490.786
117	7.311.149	490.969
118	7.311.196	491.183
119	7.311.224	491.324
120	7.311.266	491.485
121	7.311.318	491.276
122	7.319.084	496.992
123	7.311.369	491.076
124	7.311.334	490.707
125	7.311.265	490.592
126	7.311.262	490.729
127	7.311.286	490.629

Puntos de referencia	Coordenadas UTM (Datum WGS84 H 19S)	
	Norte	Este
128	7.311.130	490.577
129	7.322.491	499.217

4.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron 2 Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las cuales corresponden a: Matorral leñoso bajo de *Adesmia atacamensis*, y Matorral leñoso bajo de *Oxalis spp.* Ambas formaciones se localizaron en sectores específicos, asociados a situaciones microtopográficas favorables en términos hídricos. Adicionalmente, se incorpora el uso de suelo "Sin Vegetación", el cual ocupa gran parte del área del proyecto.

A continuación, en la Figura 4, se muestra la distribución espacial de las UHV presentes en el área de influencia del Proyecto.

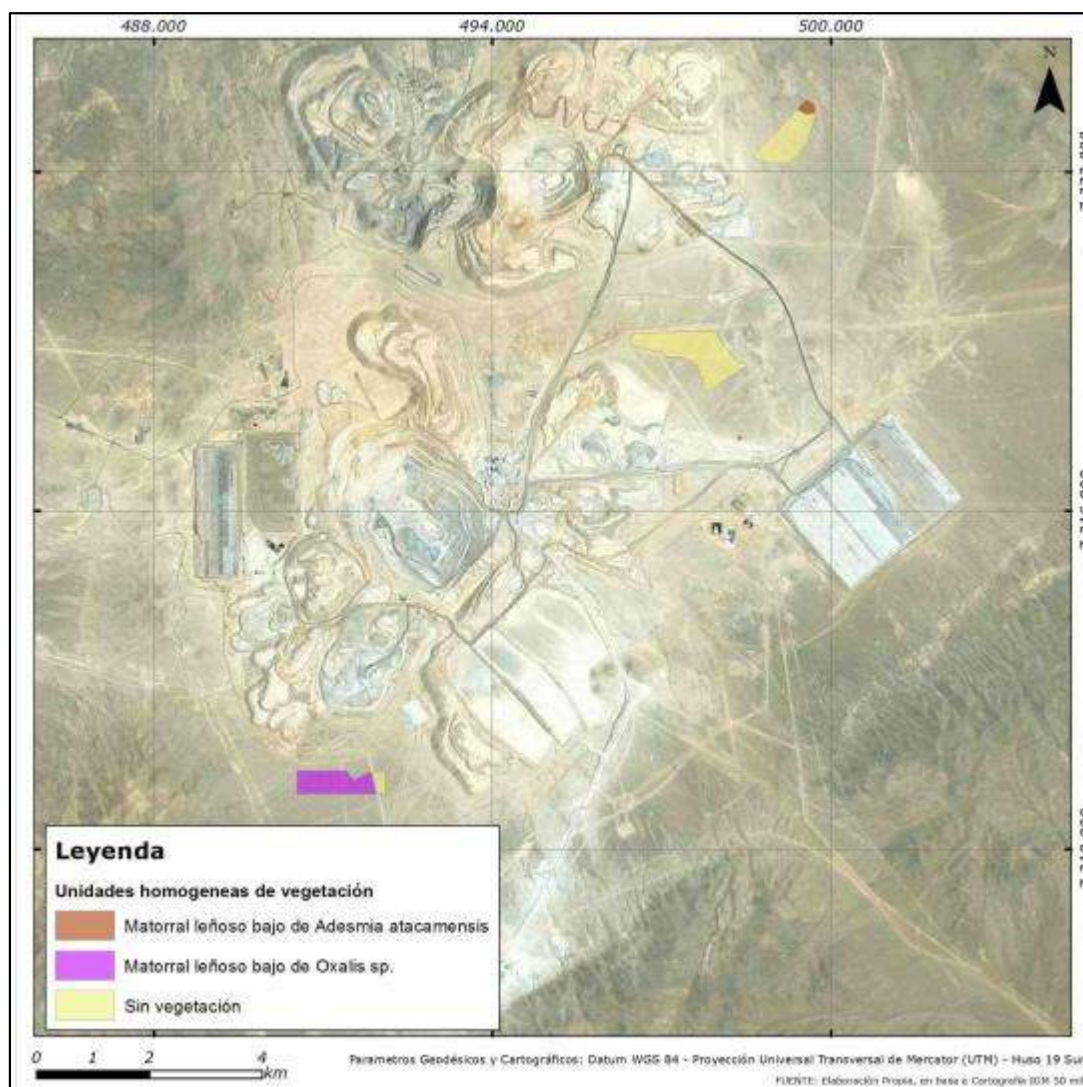


Figura 4. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área de influencia del Proyecto.

A continuación, se describen las Unidades Homogéneas de Vegetación identificadas en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo a su estructura y composición.

4.4.1 Matorral leñoso bajo de *Adesmia atacamensis*

Unidad homogénea xeromórfica, la cual se manifiesta en el área del proyecto exclusivamente en zonas de escurrimiento y acumulación de la escasa humedad (Área N°1)

Se caracteriza por la presencia dominante de la especie *Adesmia atacamensis*. Esta formación se concentra principalmente en las depresiones que acumulan humedad; sin embargo puede también presentarse en zonas de escurrimiento vinculadas a lluvias altiplánicas (Luebert & Pliscoff, 2006).

Por otro lado, esta formación vegetal presenta diferentes asociaciones vegetales, las cuales pueden encontrarse en forma pura o como estructuras vegetacionales más complejas. En términos generales se trata de un matorral bajo, con alturas que raramente superan los 0,5 metros y con coberturas que varían entre muy escasas (1 - 5%) y claras (25 - 50%) (Ver Fotografía 2).

En términos de la composición florística, destaca la presencia de especies del género *Cryptantha*, de tipo herbáceo, distribuida de forma abundante dentro del manto dominado por *Adesmia atacamensis*. También, destaca la especie *Senecio leucus*, la cual crece en sectores de estepa asociada generalmente a formaciones de *Adesmia* (Peñaloza *et al.*, 2013).

Fotografía 2. Matorral leñoso bajo de *Adesmia atacamensis*



4.4.2 Matorral leñoso bajo de *Oxalis spp.*

Esta formación corresponde a una asociación de matorral bajo desértico, monoespecífico, dominada por la especie *Oxalis spp.*, identificada en zonas de escurrimientos en el Área 3 del Proyecto (Ver Fotografías 3 y 4). Si bien su condición era de gran sequedad, poseía dominancia absoluta en el sector en donde fue localizada, ubicándose en el lecho de la quebrada. Morfológicamente, presentó una altura promedio que no superó los 5 cm y coberturas del rango de muy escasas (1-5%).

Dicha identificación no pudo generarse a nivel de especie, debido a que la estructura de cada planta no presentaba caracteres diagnósticos claros para ser reconocida a tal nivel. Cabe mencionar, que el afloramiento de dicha comunidad en la zona indicada

tiene directa relación con el fenómeno de escorrentía superficial, generado a causa de las lluvias que afectaron la zona durante la última temporada de otoño-invierno.

Fotografías 3 y 4. Matorral leñoso bajo de *Oxalis* spp.



4.4.3 Sin Vegetación

Esta unidad territorial corresponde principalmente a sectores desprovistos de formaciones vegetales, presentando suelo completamente desnudo y compactado, incluyendo además aquellas superficies ocupadas por caminos, huellas u otros donde la vegetación no logra establecerse (Ver Fotografías 5 y 6).

Fotografías 5 y 6. Áreas desprovistas de vegetación



4.5 Flora

En el área de estudio, se identificaron ocho especies de flora vascular distribuidas en seis familias. La familia con mayor representatividad son *Boraginaceae* (2 especies),

Asteraceae (1 especie), *Brassicaceae* (1 especie), *Fabaceae* (1 especie), *Hydrophyllaceae* (1 especie), *Portulacaceae* (1 especie) y *Oxalidaceae* (1 especie).

Adicionalmente, del total de especies registradas (n=8), 3 de ellas pertenecientes a los géneros *Cistanthe*, *Cryptantha* y *Oxalis* no presentaron caracteres diagnósticos claros que permitieran su identificación a nivel de especie, por lo que se encuentran catalogadas, dentro del listado florístico, hasta nivel de género.

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, tres especies son arbustos y cinco corresponden a especies herbáceas.

Por otra parte, respecto de hongos y algas, en el área estudiada no se detectaron individuos de estos taxa. Lo anterior es consistente con lo indicado por Furci (2008) quien señala que es difícil encontrar fructificaciones fúngicas en el norte del país, debido a la aridez del clima. Por su parte, las algas -en general- viven en ambientes muy húmedos o en el agua permanente, situación que no es parte de las condiciones del hábitat del área del Proyecto.

En la Tabla 4 se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 4. Listado de especies de flora vascular para el área de influencia

Nombre científico	Nombre común	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación ⁽¹⁾
<i>Adesmia atacamensis</i>	Jarilla	Fabaceae	Arbustiva	Nativa	NI
<i>Cistanthe spp.</i>	-	Portulacaceae	Herbácea	-	NI
<i>Cryptantha diffusa</i>	Chapinqhora macho	Boraginaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Cryptantha spp.</i>	-	Boraginaceae	Herbácea	-	NI
<i>Neuontobotrys tarapacana</i>	Lata lata	Brassicaceae	Arbustiva	Nativa	NI
<i>Oxalis spp</i>	-	Oxalidaceae	Arbustiva	-	NI
<i>Phacelia cumingii</i>	Cuncuna	Hydrophyllaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Senecio leucus</i>	-	Asteraceae	Herbácea	Nativa	NI

(1): NI = No Indicado

4.6 Origen, estado de conservación y endemismo de las especies registradas

En cuanto al origen fitogeográfico, de las ocho especies de flora vascular presentes en el área de estudio, cinco de ellas han sido identificadas como nativas de Chile (autóctonas), representando el 62,5% del total; no se registraron especies exóticas o alóctonas. De las especies nativas, una de ellas es endémica de Chile. El 37,5% de las especies restantes no se pudo determinar su origen debido a que sólo pudieron ser identificadas a nivel de género.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los diez procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y posteriormente se revisó el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). De acuerdo con lo señalado anteriormente, ninguna de las especies identificadas se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación nacional.

En cuanto a la clasificación de especies originarias del país, ninguno de los elementos florísticos identificados para el área de estudio se encuentra dentro de las especies del listado establecido por el D.S. 68/2009. Por lo tanto, ninguna de las formaciones vegetales descritas para el área de Proyecto posee el carácter de xerofítica según lo establecido en el inciso tercero del artículo 1 del D.S. 26/2012.

Visto lo anterior, a continuación se detallan las especies potenciales correspondientes a los géneros *Cistanthe*, *Cryptantha* y *Oxalis*, cuyas especies no fueron identificadas a nivel de especie por las razones anteriormente descritas.

En cuanto al origen fitogeográfico, los tres géneros mencionados son nativos de Chile, cuya presencia en zonas altiplánicas se restringe a pocas especies. En este sentido, se revisaron las especies en categoría de conservación asociadas a estos géneros, incluidas en los listados oficiales de los diez procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), las cuales podrían distribuirse en las formaciones vegetacionales que se extienden en las altitudes asociadas al Proyecto. Al respecto, de las especies clasificadas en listados oficiales pertenecientes a los géneros señalados, ninguna de ellas se distribuye en los ambientes y altitudes asociadas al área del Proyecto (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Listado de especies pertenecientes a los géneros *Cistanthe*, *Cryptantha* y *Oxalis* con presencia potencial en el área de influencia del Proyecto

Nombre científico	Familia	Forma de vida	Origen	Estado de conservación ⁽¹⁾
<i>Cryptantha calycina</i>	Boraginaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cryptantha hispida</i>	Boraginaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cryptantha gnaphalioides</i>	Boraginaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cryptantha glomerata</i>	Boraginaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cryptantha limensis</i>	Boraginaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Cryptantha parviflora</i>	Boraginaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Cryptantha werdermanniana</i>	Boraginaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cistanthe amarantoides</i>	Montiaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cistanthe celosioides</i>	Montiaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cistanthe densiflora</i>	Montiaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Cistanthe longiscapa</i>	Montiaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Cistanthe minuscula</i>	Montiaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Cistanthe picta</i>	Montiaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Cistanthe salsoloides</i>	Montiaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Oxalis compacta</i>	Oxalidaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Oxalis eremobia</i>	Oxalidaceae	Herbácea	Nativa*	NI
<i>Oxalis erythrorhiza</i>	Oxalidaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Oxalis ericoides</i>	Oxalidaceae	Arbustiva	Nativa*	NI
<i>Oxalis hypsophylla</i>	Oxalidaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Oxalis megalorrhiza</i>	Oxalidaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Oxalis pachyrrhiza</i>	Oxalidaceae	Herbácea	Nativa	NI
<i>Oxalis tacorensis</i>	Oxalidaceae	Herbácea	Nativa	NI

(1): NI = No Indicado; (*): Especies endémicas de Chile

4.7 Representación en el SNASPE

En cuanto al análisis de la ubicación del área de influencia del Proyecto, respecto de las áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se puede decir que el área de influencia de Proyecto se encuentra fuera de las áreas bajo protección oficial del estado, localizándose a más de 45 km hacia el norte del Parque Nacional "Llullaillaco" (CONAMA, 2010).

Por su parte, respecto a la representación en el SNASPE de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto, según Luebert y Pliscoff (2006), el piso vegetal de "Matorral bajo desértico tropical andino de *Atriplex imbricata* y *Acantholippia deserticola*" se encuentra representado en el SNASPE.

5. CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se enmarca en un sector altamente intervenido, debido al uso del territorio para actividades productivas, en este caso minería, huellas de vehículos e instalaciones industriales en general. Por otro lado, las condiciones climáticas de extrema aridez, limita el establecimiento de formaciones vegetales.

En los recorridos pedestres realizados en el área de influencia del Proyecto, se han identificado dos (2) Unidades Homogéneas de Vegetación (con presencia de especies vegetales), y sectores desprovistos de vegetación, destacándose las unidades: Matorral leñoso bajo de *Adesmia atacamensis* y Matorral leñoso bajo de *Oxalis spp.* En términos cuantitativos, de la superficie total involucrada en el Proyecto el 80% se encuentra desprovista de vegetación, mientras que la superficie cubierta por vegetación (UHV) sólo alcanza un 20%. Adicionalmente, en el área del Proyecto no se detectaron especies de hongos y algas.

En cuanto a la flora, su origen y estado de conservación, en el área de influencia se identificaron ocho especies de flora vascular, de las cuales cinco son nativas (62,5%). El porcentaje restante (37,5%) no se ha podido determinar su origen debido a que sólo pudieron ser identificadas a nivel de género.

Por otra parte, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies vigentes y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), ninguna de las especies identificadas dentro del área de influencia del proyecto se encuentra clasificada en algún estado de conservación.

Como se mencionó anteriormente, ninguna de las especies identificadas en el área de influencia se encuentra dentro de las especies definidas por el D.S. 68/2009, por lo tanto, se concluye que ninguna de las formaciones vegetales descritas dentro de la superficie del Proyecto posee carácter de xerofítica según el D.S. 26/2012.

Finalmente, a la luz de los resultados del presente informe, y teniendo en consideración las características del Proyecto, como lo es la disposición controlada de Residuos Mayores No Peligrosos, generados por futuros trabajos de demolición de estructuras e instalaciones de faenas de Minera Escondida, donde la superficie

afectada es puntual y acotada sólo a las tres áreas descritas, es posible concluir que el Proyecto no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del componente flora y vegetación terrestre.

6. BIBLIOGRAFÍA

BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.

BORGËL, R. 1983. Geografía de Chile, Tomo II Geomorfología. Instituto Geográfico Militar. Santiago, Chile. 182 pp.

CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

CONAMA. 2010. Instructivo: Sitios Prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago. 3 pp.

ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.

FURCI, G. 2008. Hongos. En: Biodiversidad de Chile, Patrimonio y Desafíos. Segunda Edición. CONAMA. 640 pp.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.

INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION. 2015. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Disponible en <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm>.

LAZO, W. 2001. Hongos de Chile. Atlas Micológico. Ediciones Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Santiago, Chile. 231 p.

LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).

MINAGRI. 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008^a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

MMA. 2011^a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MMA.2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

ORMAZABAL, C. 1989. Sitios de Interés botánico y tipos vegetacionales con riesgo de extinción en Chile. En: Libro Rojo De La Flora Vascular De Chile. Corporación Nacional Forestal.

PEÑALOZA APG, V. PARDO, A MARTICORENA, L. CAVIERES & F. FRUGONE (2013). Flora y Vegetación del Parque Nacional Llullaillaco. 356 páginas.

SQUEO F, G ARANCIO & JR GUTIÉRREZ (Eds) (2001) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena.